

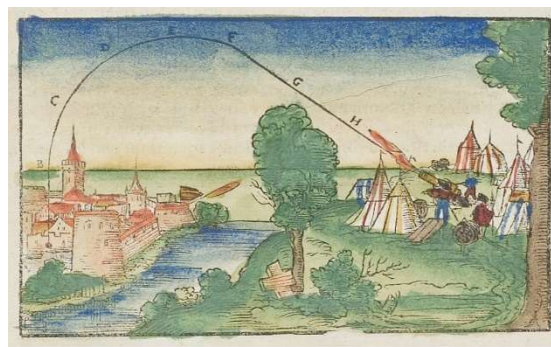
|                            |                                                                                                                                     |                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Physique<br/>Chimie</b> | <p style="text-align: center;"><b>THEME 2</b></p> <p style="text-align: center;"><u>Chapitre 1</u> – Description d'un mouvement</p> | <p style="text-align: center;"><b>ISAAC</b><br/>de l'étoile<br/>LYCÉE<br/>M. VAN HOORDE</p> |
| <b>SECONDE</b>             | <b>TP</b>                                                                                                                           |                                                                                             |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Nom :<br>Prénom :      | Classe :<br>Date :       |
| <u>Appréciations :</u> | <u>NOTE :</u><br><br>/10 |

## TP8 – Un tir au canon

### Contexte :

À droite, une gravure de 1547 montre les connaissances en balistique (étude du mouvement des projectiles) à la fin de la Renaissance, basées sur l'*impetus* (doctrine élaborée à Alexandrie puis au Moyen-Âge pour améliorer les travaux d'Aristote sur le mouvement des corps) et les travaux d'Albert de Saxe au XIV<sup>ème</sup> siècle. On peut également citer les travaux de Niccolo Tartaglia en sciences de l'artillerie en 1537 (*La Nova Scientia*).



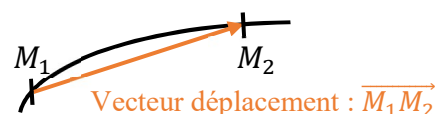
### I. Objectifs

- Définir le vecteur vitesse moyenne d'un point.
- Observer l'évolution du vecteur vitesse lors d'un mouvement.

### II. Documents

Figure 1 – Vecteur déplacement

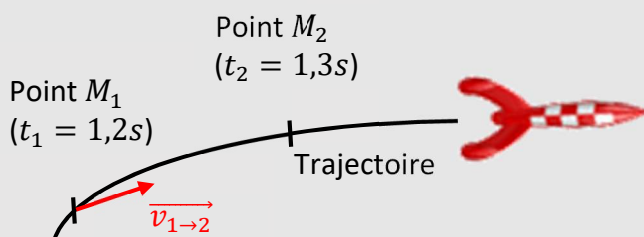
- **Direction** : la droite  $(M_1M_2)$
- **Sens** : celui du mouvement
- **Norme** : la distance entre  $M_1$  et  $M_2$



|                            |                                                                                                                                     |                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Physique<br/>Chimie</b> | <p style="text-align: center;"><b>THEME 2</b></p> <p style="text-align: center;"><u>Chapitre 1</u> – Description d'un mouvement</p> | <p style="text-align: center;"><b>ISAAC</b><br/>de l'étoile<br/>LYCÉE<br/>M. VAN HOORDE</p> |
| <b>SECONDE</b>             | <b>TP</b>                                                                                                                           |                                                                                             |

### Vecteur vitesse moyenne entre deux points de la trajectoire d'un objet

#### EXEMPLE



Vecteur vitesse moyenne entre  $M_1$  et  $M_2$  :  
Norme  $v_{1 \rightarrow 2} = 30 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$   
Echelle de représentation :  $1 \text{ cm} \leftrightarrow 30 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$

#### DEFINITION

Le vecteur vitesse moyenne entre deux points de la trajectoire est colinéaire au vecteur déplacement. Il est défini par :

$$\vec{v}_{1 \rightarrow 2} = \frac{\overrightarrow{M_1 M_2}}{t_2 - t_1}$$

- $M_1$  est le point atteint au temps  $t_1$ .
- $M_2$  est le point atteint au temps  $t_2$ .
- $\overrightarrow{M_1 M_2}$  est le vecteur déplacement.

#### MÉTHODE pour tracer le vecteur vitesse

1. Mesurer la distance réelle entre les points  $M_1$  et  $M_2$  (attention à l'échelle !);
2. Calculer la norme du vecteur vitesse grâce à la formule ci-dessus (passer à l'équation des normes !);
3. Tracer un vecteur colinéaire (parallèle) à  $(M_1 M_2)$ , partant de  $M_1$ , et adapter sa longueur en fonction de l'échelle.

Figure 2 - Vecteur vitesse moyenne

### III. Travail à effectuer

- En cliquant sur le lien ci-dessous, accéder à l'animation PhET permettant de simuler le tir d'un projectile.

<https://phet.colorado.edu/fr/simulation/projectile-motion>

- Cliquer sur la case « intro ».

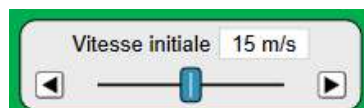
On étudie, dans le référentiel terrestre, le tir d'un boulet de canon.



#### A. Vecteur vitesse

#### PROTOCOLE

- Diminuer la hauteur du support du canon à 5 m.
- Choisir un angle de tir de  $50^\circ$  en pivotant le canon.
- Définir une vitesse initiale de 15 m/s.



|                            |                                                                                                                                |                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Physique<br/>Chimie</b> | <h1 style="text-align: center;">THEME 2</h1> <p style="text-align: center;"><u>Chapitre 1</u> – Description d'un mouvement</p> | <div style="text-align: right;"> <b>ISAAC</b><br/> de l'étoile<br/> LYCÉE<br/> <b>M. VAN HOORDE</b> </div> |
| <b>SECONDE</b>             | <b>TP</b>                                                                                                                      |                                                                                                            |

- Lancer la simulation de la trajectoire du boulet de canon en cliquant sur l'icône rouge en bas. Les points obtenus sont les positions successives occupées par le boulet de canon, à intervalles de temps réguliers, toutes les 0,10 s.



## ETUDE DE LA TRAJECTOIRE

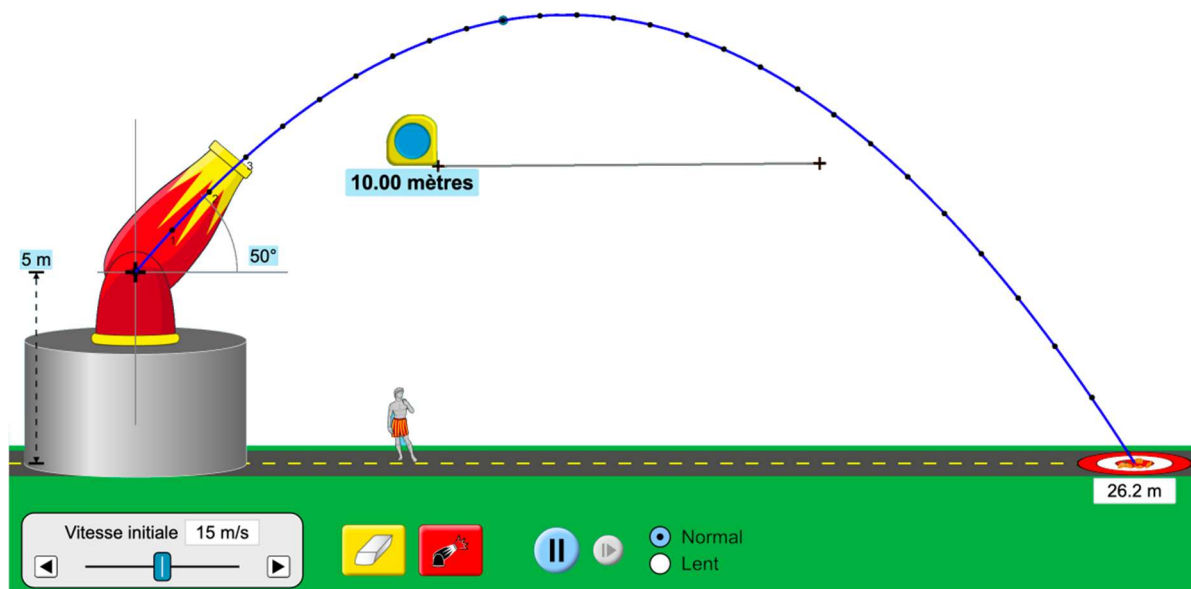
1. Déterminer sur la simulation, à l'aide du mètre, la distance entre les points 3 et 4, et les points 6 et 7.

.....

.....

.....

2. Déterminer la norme du vecteur vitesse moyenne entre les points 3 et 4 et faire de même pour la vitesse entre les points 6 et 7.



.....

.....

.....

.....

.....

|                            |                                                                                                                                |                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Physique<br/>Chimie</b> | <h1 style="text-align: center;">THEME 2</h1> <p style="text-align: center;"><u>Chapitre 1</u> – Description d'un mouvement</p> | <div style="text-align: right;"> <b>ISAAC</b><br/> de l'étoile<br/> LYCÉE<br/> <b>M. VAN HOORDE</b> </div> |
| <b>SECONDE</b>             | <b>TP</b>                                                                                                                      |                                                                                                            |

3. Quelle sera la taille de ces vecteurs si on utilise pour les représenter l'échelle :  $2\text{ cm}$  sur la feuille pour une vitesse moyenne de  $10\text{ m.s}^{-1}$  ?

.....

.....

.....

4. Sur le dessin, représenter les vecteurs vitesse  $\vec{v}_{3 \rightarrow 4}$  et  $\vec{v}_{6 \rightarrow 7}$ , la croix correspondant au point 0.

## B. Evolution du vecteur vitesse

5. D'après les résultats précédents, le vecteur vitesse évolue-t-il au cours du mouvement ?

.....

.....

.....

6. Un mouvement uniforme est réalisé à vitesse constante. Ce mouvement est-il uniforme ?

.....

.....

.....

Pour vérifier votre tracé, et étudier de plus près les variations du vecteur vitesse, cocher la case « Total » dans « Vecteur vitesse ».

**Vecteurs vitesse**



☒ Total

☐ Composantes

7. Effectuer un tir en mode lent : que peut-on dire de la direction du vecteur vitesse par rapport à la courbe formée par la trajectoire ?

.....

.....

.....

|                            |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Physique<br/>Chimie</b> | <h1 style="text-align: center;">THEME 2</h1> <p style="text-align: center;"><u>Chapitre 1</u> – Description d'un mouvement</p> | <div style="text-align: right;">  <p><b>ISAAC</b><br/>de l'étoile<br/>LYCÉE</p> <p><b>M. VAN HOORDE</b></p> </div> |
| <b>SECONDE</b>             | <b>TP</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |

8. Que peut-on dire de sa **norme** (c'est-à-dire la taille du vecteur, qui est proportionnelle à la valeur de la vitesse) au cours de la trajectoire ? Est-elle constante ? Si non comment varie-t-elle ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9. Quelle force s'exerce sur le boulet lors du mouvement ? Quel est l'effet de cette force sur le vecteur vitesse ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....